Tema 12 · Bloque II | 60 preguntas de test

Periféricos: conectividad y administración

Conectividad · Administración de periféricos · Impresión · Almacenamiento · Visualización y digitalización

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.

EXTENSIÓN
~7.400 palabras · 12 diagramas · 60 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
9–11 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] **1. Tipología y clasificación de periféricos**
  - [ ] 1.1. Qué es un periférico y su papel en el sistema de información
  - [ ] 1.2. Clasificación por función
  - [ ] 1.3. Periféricos locales, compartidos y en red
  - [ ] 1.4. El bus, el controlador y el puerto: cómo dialoga el periférico con el equipo
- [ ] **2. Conectividad**
  - [ ] 2.1. Interfaces físicas: concepto de puerto e interfaz
  - [ ] 2.2. USB (Universal Serial Bus)
  - [ ] 2.3. HDMI y DisplayPort
  - [ ] 2.4. Thunderbolt y otros estándares
  - [ ] 2.5. Conectividad inalámbrica: Bluetooth y Wi-Fi
  - [ ] 2.6. Tecnologías inalámbricas emergentes
  - [ ] 2.7. Protocolos y controladores: drivers y compatibilidad
  - [ ] 2.8. Plug & Play y gestión automática de dispositivos
- [ ] **3. Administración de periféricos**
  - [ ] 3.1. Configuración del sistema: instalación de dispositivos
  - [ ] 3.2. Paneles de control y utilidades
  - [ ] 3.3. Gestión y mantenimiento: actualización de controladores
  - [ ] 3.4. Diagnóstico y resolución de problemas
  - [ ] 3.5. Seguridad en dispositivos: control de accesos
  - [ ] 3.6. Protección frente a amenazas
- [ ] **4. Elementos de impresión**
  - [ ] 4.1. Impresión convencional: tecnologías
  - [ ] 4.2. Tipos de consumibles
  - [ ] 4.3. Impresión en red y lenguajes de descripción de página

- [ ] 4.4. Impresión 3D

- [ ] **5. Elementos de almacenamiento**
  - [ ] 5.1. Tipos de dispositivos: magnéticos, ópticos y de estado sólido
  - [ ] 5.2. Tecnologías y formatos: interfaces y capacidades
  - [ ] 5.3. Sistemas de archivos
  - [ ] 5.4. Gestión del almacenamiento: particionado y formateo
  - [ ] 5.5. Copias de seguridad
  - [ ] 5.6. Sistemas de protección y redundancia (RAID)
- [ ] **6. Elementos de visualización y digitalización**
  - [ ] 6.1. Tecnologías de digitalización
  - [ ] 6.2. Dispositivos de visualización: monitores, proyectores y pantallas táctiles
  - [ ] 6.3. Modelos de color
  - [ ] 6.4. Formatos y compresión de imágenes. Filtrado
  - [ ] 6.5. Norma Técnica de Interoperabilidad: requisitos de la imagen electrónica
  - [ ] 6.6. El proceso de digitalización certificada
  - [ ] 6.7. Conservación y disponibilidad. Normativa

Conceptos clave para memorizar

Concepto	Dato clave
Periférico	Dispositivo que se conecta a la unidad central para introducir, extraer, comunicar o almacenar datos
Clasificación funcional	Entrada, salida, entrada/salida (E/S), comunicación y almacenamiento
Puerto vs interfaz	El puerto es el conector físico; la interfaz es el conjunto de reglas físicas y lógicas de la conexión
Controlador (driver)	Software que traduce entre el sistema operativo y el hardware del periférico
Plug & Play (PnP)	El sistema detecta, identifica y configura el dispositivo automáticamente al conectarlo
USB	Bus serie universal; USB4 hasta 40 Gbps; USB-C es el conector reversible que soporta datos, vídeo y Power Delivery
USB Power Delivery	Entrega de energía por USB-C, hasta 240 W (USB PD 3.1)
HDMI / DisplayPort	Interfaces de vídeo y audio digital; DisplayPort admite MST (varias pantallas en cadena)
Thunderbolt	Interfaz de alto rendimiento sobre conector USB-C; TB4 garantiza 40 Gbps y hasta 2 pantallas 4K
Bluetooth	Inalámbrico de corto alcance (WPAN), banda 2,4 GHz; BLE optimiza el consumo
Wi-Fi	Red inalámbrica (WLAN) IEEE 802.11; Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (6 GHz), Wi-Fi 7 (802.11be)
NFC	Comunicación de campo cercano (<4 cm) a 13,56 MHz; pagos y emparejamiento
Láser vs inyección	Láser: tóner + fusión térmica, alta velocidad; inyección: gotas de tinta, mejor color fotográfico
PostScript / PCL	Lenguajes de descripción de página; PostScript (Adobe) es independiente del dispositivo

Concepto	Dato clave
Impresión 3D	Fabricación aditiva capa a capa; FDM (filamento), SLA (resina), SLS (polvo sinterizado)
Magnético / óptico / SSD	HDD (platos), CD/DVD/Blu-ray (láser), SSD (memoria flash NAND, sin partes móviles)
Sistema de archivos	Estructura lógica que organiza datos en un soporte: FAT32, exFAT, NTFS, ext4, APFS
Partición	División lógica de un disco; esquemas MBR (máx. 2 TB) y GPT (moderno, sin ese límite)
RAID	Redundancia por combinación de discos: RAID 0 (rendimiento), 1 (espejo), 5 (paridad), 10 (espejo + banda)
Regla 3-2-1	3 copias, en 2 soportes distintos, 1 de ellas fuera de las instalaciones
Modelo de color	RGB (aditivo, pantalla), CMYK (sustractivo, impresión), CIELAB (independiente del dispositivo)
Resolución de escaneo	Se mide en ppp (píxeles por pulgada); la NTI exige ≥ 200 ppp para documentos en soporte papel
Compresión con/sin pérdida	Sin pérdida: PNG, TIFF, GIF; con pérdida: JPEG (fotografía), controlada por factor de calidad
NTI Digitalización	Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos (ENI, RD 4/2010)
Copia auténtica	Imagen electrónica firmada (con CSV o firma electrónica) con el mismo valor que el original

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística.

> **EJERCICIO RESUELTO**
> Problema + solución paso a paso (cálculo de capacidad, elección de RAID, dimensionado de una imagen digitalizada…).

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación real de la teoría al entorno municipal (puesto de usuario, impresión en red, digitalización de expedientes, archivo electrónico).

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace conceptual a otros temas del temario oficial.

Los términos técnicos se mantienen en su nomenclatura habitual (driver, buffer, spooler, RAID, firmware…). Las fuentes se referencian con etiquetas breves tipo `[USB-IF]` o `[NTI-DIGIT]` — el registro completo está en la pestaña Fuentes. Las unidades de medida (Gbps, ppp, W) se glosan la primera vez que aparecen.

---

1. Tipología y clasificación de periféricos

1.1. Qué es un periférico y su papel en el sistema de información

Un **periférico** es todo dispositivo que se conecta a la unidad central de proceso (la placa base con su CPU y su memoria) para **introducir, extraer, comunicar o almacenar** información, quedando *fuera* del núcleo de cómputo pero al servicio de él [ISO7498]. El prefijo «peri-» (alrededor) describe bien su posición: son los elementos que rodean al procesador y le permiten relacionarse con el mundo exterior y con el usuario.

En el modelo clásico de un sistema informático se distinguen la **unidad central** (CPU, memoria principal y buses internos, tratados en el Tema 11) y las **unidades periféricas**. Sin periféricos, un

ordenador sería incapaz de recibir órdenes, mostrar resultados o conservar datos de forma permanente: el teclado, la pantalla, la impresora, el disco y la tarjeta de red son las «manos, ojos y oídos» del sistema.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
> El **Tema 11** describe la arquitectura del ordenador y sus componentes internos (CPU, memoria, placa base, buses); este **Tema 12** se ocupa de todo lo que se conecta a esa arquitectura desde el exterior. Los buses de comunicación con periféricos y el modelo OSI que enmarca la conectividad se retoman en los temas de comunicaciones (**Tema 33** y **Tema 34**).

1.2. Clasificación por función

La clasificación principal es la **funcional**, según la dirección del flujo de datos entre el periférico y la unidad central [ISO7498]:

- **Periféricos de entrada**: introducen datos en el sistema. Ejemplos: teclado, ratón, escáner, lector de código de barras, micrófono, webcam, lector de tarjetas, pantalla táctil (en su faceta de captura).
- **Periféricos de salida**: extraen o presentan información procesada. Ejemplos: monitor, impresora, proyector, altavoces, auriculares.
- **Periféricos de entrada/salida (E/S o mixtos)**: combinan ambas funciones. Ejemplos: pantalla táctil, impresora multifunción (imprime y escanea), tarjeta de red, módem, unidades de almacenamiento (leen y escriben).
- **Periféricos de comunicación**: conectan el equipo con otros sistemas o redes. Ejemplos: tarjeta de red (Ethernet o Wi-Fi), módem, router, adaptador Bluetooth.
- **Periféricos de almacenamiento**: conservan datos de forma persistente. Ejemplos: disco duro (HDD), unidad de estado sólido (SSD), memoria USB, grabadora óptica, NAS.

> DATO CLAVE
> Un mismo dispositivo puede pertenecer a varias categorías. La **pantalla táctil** y la **impresora multifunción** son de **entrada/salida**; una **unidad de almacenamiento** es de E/S (lee y escribe) y a la vez de almacenamiento. Para clasificarlo se atiende a la función que se destaque en cada caso.

Otras clasificaciones complementarias:

- **Por su ubicación**: internos (integrados en la caja o la placa: disco interno, tarjeta gráfica) o externos (conectados por un puerto: impresora, escáner).
- **Por su necesidad**: básicos o imprescindibles (teclado, monitor) y complementarios o auxiliares (escáner, webcam).

1.3. Periféricos locales, compartidos y en red

- **Periférico local**: conectado directamente a un único equipo por un puerto físico (USB, HDMI).
- **Periférico compartido**: conectado a un equipo que lo comparte con otros a través de la red (una impresora conectada por USB a un PC que la publica).
- **Periférico en red**: dispone de su propia interfaz de red e IP, y es accesible por cualquier equipo autorizado sin depender de un PC intermediario. Las **impresoras de red** y los **NAS** (Network Attached Storage) son los ejemplos típicos.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
>
> En una oficina de atención al ciudadano de un distrito, cada puesto tiene periféricos **locales** (teclado, monitor, lector de DNI electrónico) y comparte periféricos **en red** (impresoras multifunción departamentales y escáneres de digitalización de expedientes). Este reparto reduce costes de consumibles y facilita la administración centralizada de colas de impresión.

1.4. El bus, el controlador y el puerto: cómo dialoga el periférico con el equipo

Para que un periférico funcione intervienen cuatro elementos encadenados:

1. **El puerto**: el conector físico (el «enchufe») donde se inserta el cable o el propio dispositivo.
2. **La interfaz / bus**: el conjunto de líneas eléctricas y reglas de señalización que transportan los datos (USB, PCI Express, SATA). El bus puede ser **serie** (bit a bit por una o pocas líneas: USB, SATA) o **paralelo** (varios bits a la vez: los antiguos puertos LPT/IDE). Hoy predomina el **serie de alta velocidad**, porque evita los problemas de sincronización (*skew*) del paralelo a altas frecuencias.
3. **El controlador de hardware (host controller)**: el circuito de la placa base que gestiona ese bus.
4. **El controlador de software (driver)**: el programa que traduce las órdenes genéricas del sistema operativo al lenguaje concreto del dispositivo (§2.7).

> **DATO CLAVE**
>
> No confunda **puerto** (conector físico), **interfaz/bus** (reglas y líneas de transmisión) y **controlador**. Y dentro de «controlador» distinga el **host controller** (hardware) del **driver** (software).

2. Conectividad

2.1. Interfaces físicas: concepto de puerto e interfaz

Una **interfaz** define cómo se conectan físicamente y cómo se entienden lógicamente dos dispositivos: forma del conector, número de líneas, niveles de tensión, protocolo de señalización y velocidad. La evolución de las interfaces ha ido en una dirección clara: **de paralelo a serie, de específico a universal y de cableado a inalámbrico**, buscando más velocidad, menos cables y conexión en caliente (*hot-plug*).

2.2. USB (Universal Serial Bus)

El **USB** [USB-IF] es el bus de conexión de periféricos más extendido. Es **serie**, admite **conexión en caliente** y **Plug & Play**, permite **alimentar** dispositivos por el propio cable y organiza los dispositivos en una topología en estrella (mediante concentradores o *hubs*), con un máximo teórico de 127 dispositivos por controlador.

Conviene separar dos ejes que a menudo se confunden: la **versión** (velocidad y protocolo) y el **conector** (forma física).

Versiones (velocidad):

Versión	Nombre comercial	Velocidad máxima
USB 2.0	Hi-Speed	480 Mbps
USB 3.2 Gen 1	SuperSpeed (5G)	5 Gbps
USB 3.2 Gen 2	SuperSpeed (10G)	10 Gbps
USB 3.2 Gen 2×2	SuperSpeed (20G)	20 Gbps
USB4	USB4 (basado en Thunderbolt 3)	40 Gbps (hasta 80 Gbps en USB4 v2)

Conectores (forma física): Tipo A (el rectangular clásico), Tipo B (impresoras), Mini y Micro (dispositivos antiguos) y, sobre todo, **USB-C (Tipo C)**: pequeño, **reversible** (da igual la orientación), y capaz de transportar **datos, vídeo (DisplayPort/HDMI en modo alternativo) y energía** por el mismo cable.

> DATO CLAVE
>
> **USB-C es un conector, no una velocidad.** Un puerto USB-C puede ser internamente USB 2.0 o USB4: por fuera son idénticos. No confunda «USB-C» (forma) con «USB4» (protocolo).

USB Power Delivery (USB PD): el estándar de entrega de energía sobre USB-C. Negocia dinámicamente la tensión y la corriente entre fuente y consumidor, alcanzando hasta **240 W** en USB PD 3.1, suficiente para cargar portátiles y monitores. Por eso un único cable USB-C puede sustituir al cargador propietario, al cable de vídeo y al de datos.

EJERCICIO RESUELTO

¿Cuánto tarda, en el mejor caso teórico, en transferirse un archivo de 4 GB por un puerto USB 2.0 (480 Mbps) frente a uno USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)? — Convertimos: 4 GB = 32 Gbit (4 × 8). USB 2.0: 32 Gbit ÷ 0,48 Gbps ≈ **66,7 s**. USB 3.2 Gen 2: 32 Gbit ÷ 10 Gbps ≈ **3,2 s**. La diferencia (más de 20×) explica por qué las copias masivas de expedientes exigen puertos modernos. *(En la práctica la velocidad real es menor por la sobrecarga del protocolo y el soporte.)*

2.3. HDMI y DisplayPort

Son las dos grandes **interfaces de vídeo y audio digital** para conectar equipos a monitores, televisores y proyectores.

- **HDMI (High-Definition Multimedia Interface)** [HDMI]: dominante en el ámbito de consumo (televisores, consolas, proyectores). Transporta vídeo y audio digital por un mismo cable. HDMI 2.1 admite 4K a 120 Hz y 8K, e incluye canal de retorno de audio (eARC).
- **DisplayPort** [VESA-DP]: estándar abierto de VESA, más habitual en el ámbito profesional e informático. Su gran ventaja es **MST (Multi-Stream Transport)**: permite encadenar varios monitores en serie (*daisy-chain*) desde una sola salida. DisplayPort 2.1 alcanza anchos de banda muy altos (hasta 80 Gbps).

DATO CLAVE

Diferencie: **HDMI** = consumo/audiovisual, un monitor por puerto; **DisplayPort** = profesional, admite **varios monitores en cadena (MST)**. Ambos son digitales y llevan vídeo + audio. El antiguo **VGA** era analógico (ya en desuso) y el **DVI**, de transición.

2.4. Thunderbolt y otros estándares

- **Thunderbolt** [TB]: interfaz de altísimo rendimiento desarrollada por Intel. Desde Thunderbolt 3 utiliza el **conector USB-C** y combina en un único cable **datos (PCIe), vídeo (DisplayPort) y energía**. **Thunderbolt 4** garantiza 40 Gbps, dos pantallas 4K o una 8K, y sirvió de base para el estándar **USB4**. Es la interfaz típica de las **estaciones de acoplamiento (docking stations)**: con un solo cable el portátil obtiene monitores, red, teclado, ratón y carga.
- **eSATA**: versión externa de la interfaz SATA de discos; hoy marginal frente a USB.
- **SAS (Serial Attached SCSI)**: interfaz de discos de servidor, de alta fiabilidad.

- **Puertos heredados**: serie (RS-232, COM) y paralelo (LPT/Centronics) para impresoras y equipos industriales antiguos; **PS/2** para teclado y ratón. Se mantienen por compatibilidad en algunos equipos, pero han sido desplazados por USB.

2.5. Conectividad inalámbrica: Bluetooth y Wi-Fi

La conexión sin cables se apoya en dos grandes familias, que se diferencian por su **alcance** y su **propósito**:

- **Bluetooth** [BT-SIG]: red inalámbrica de **área personal (WPAN)**, de **corto alcance** (típicamente hasta 10 m en clase 2), en la banda de 2,4 GHz. Diseñada para conectar periféricos cercanos: teclado, ratón, auriculares, altavoces, impresoras. Forma redes *ad hoc* llamadas **piconets**. La variante **BLE (Bluetooth Low Energy)** minimiza el consumo, clave en dispositivos a pilas y en el Internet de las Cosas (IoT). Las versiones 5.x mejoran alcance y velocidad, y **LE Audio** moderniza el audio inalámbrico.
- **Wi-Fi** [IEEE802.11]: red inalámbrica de **área local (WLAN)**, definida por la familia de normas **IEEE 802.11**, pensada para dar acceso a la red y a Internet con mayor alcance y velocidad. Trabaja en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz:

Generación	Norma	Banda	Notas
Wi-Fi 4	802.11n	2,4 / 5 GHz	Introduce MIMO
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	Mayor velocidad, MU-MIMO
Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 / 5 GHz	Eficiencia en entornos densos (OFDMA)
Wi-Fi 6E	802.11ax	+ 6 GHz	Amplía a la banda de 6 GHz
Wi-Fi 7	802.11be	2,4 / 5 / 6 GHz	Multi-Link Operation, canales de 320 MHz

> DATO CLAVE
>
> **Bluetooth = WPAN, corto alcance, periféricos personales; Wi-Fi = WLAN, acceso a red, mayor alcance.** Ambos comparten la banda de 2,4 GHz (de ahí posibles interferencias). La seguridad Wi-Fi se cifra con **WPA2** y **WPA3** (este último obligatorio en entornos que exijan alta seguridad).

2.6. Tecnologías inalámbricas emergentes

- **NFC (Near Field Communication)**: comunicación de campo cercano a 13,56 MHz y **muy corto alcance (< 4 cm)**. Usos: pagos con móvil, validación de tarjetas de transporte, emparejamiento rápido de dispositivos.

- **UWB (Ultra-Wideband)**: banda ultraancha, ideal para **localización de precisión** (etiquetas, «buscar mi dispositivo», apertura de vehículos).
- **Thread y Matter**: protocolos del hogar/edificio inteligente. **Matter** es el estándar de interoperabilidad que unifica dispositivos IoT de distintos fabricantes; **Thread** es la red de malla de baja potencia sobre la que suele funcionar.
- **Zigbee y Z-Wave**: redes de malla de bajo consumo para domótica y sensores.

2.7. Protocolos y controladores: drivers y compatibilidad

Un **controlador de dispositivo (driver)** [MS-DEVMGR] es el software que actúa de **traductor** entre el sistema operativo y el hardware concreto del periférico. El sistema operativo emite órdenes genéricas («imprime esta página», «lee este sector») y el driver las convierte en las señales específicas que ese modelo de impresora o disco entiende. Sin el driver adecuado, el dispositivo no funciona o lo hace en modo genérico limitado.

Tipos y conceptos clave:

- **Driver genérico vs específico**: el sistema incluye drivers genéricos (clase) que dan funcionalidad básica (una memoria USB como «dispositivo de almacenamiento masivo»); el driver del fabricante desbloquea todas las funciones.
- **Firmware**: software grabado en el propio periférico que controla su electrónica interna. Se actualiza para corregir fallos o añadir funciones.
- **Compatibilidad**: un driver se desarrolla para un sistema operativo y arquitectura concretos (Windows x64, Linux, macOS). La falta de driver para una versión de SO es causa frecuente de que un periférico antiguo deje de funcionar tras una actualización.
- **Firma de controladores (driver signing)**: los sistemas modernos exigen que los drivers estén **firmados digitalmente** por el fabricante, para garantizar su origen e integridad y evitar código malicioso en el núcleo del sistema.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> La instalación, actualización y mantenimiento de los controladores como parte de la administración del sistema operativo se desarrolla en el **Tema 27** (Administración del sistema operativo y software de base). Los sistemas operativos concretos (Windows, Linux) que gestionan estos drivers son objeto del **Tema 14**.

2.8. Plug & Play y gestión automática de dispositivos

Plug & Play (PnP) [MS-DEVMGR] es la capacidad del sistema para **detectar, identificar y configurar automáticamente** un dispositivo al conectarlo, sin intervención manual del usuario. El proceso típico es:

1. **Detección**: al conectar el dispositivo, el bus (p. ej. USB) genera un evento y el sistema detecta el nuevo hardware.
2. **Identificación**: el dispositivo comunica sus identificadores de fabricante y producto (VID/PID) y su clase.
3. **Asignación de recursos**: el sistema le asigna los recursos necesarios (direcciones, interrupciones) evitando conflictos.
4. **Carga del driver**: el sistema busca el driver adecuado —local, en Windows Update o en el repositorio de la distribución Linux— y lo carga.
5. **Disponibilidad**: el dispositivo queda listo para usarse.

En Linux este cometido lo cumplen el subsistema **udev** y **sysfs**, que crean automáticamente los nodos de dispositivo y aplican reglas. En Windows lo hace el gestor **PnP** con el **Administrador de dispositivos**.

> DATO CLAVE
>
> Plug & Play = detección + identificación + configuración **automáticas**. No lo confunda con **hot-plug** (conexión y desconexión «en caliente», con el equipo encendido), aunque suelen ir juntos: USB es a la vez PnP y hot-plug.

---

3. Administración de periféricos

3.1. Configuración del sistema: instalación de dispositivos

Instalar un periférico consiste en conectarlo, dotar al sistema del **driver** correcto y **configurarlo** (parámetros, permisos, valores por defecto). Con PnP, muchos dispositivos quedan operativos al conectarlos; otros (impresoras de red, escáneres profesionales) requieren instalar software del fabricante y definir su dirección o cola.

- En **Windows**, la instalación se apoya en el **Administrador de dispositivos** y en **Windows Update**, que descarga controladores automáticamente [MS-DEVMGR].
- En **Linux**, la mayoría de drivers están incluidos en el propio **kernel** o se instalan como módulos; la impresión se gestiona con **CUPS** y el escaneo con **SANE** [LINUX-UDEV].

3.2. Paneles de control y utilidades

Cada sistema ofrece herramientas para ver y administrar los periféricos:

Función	Windows	Linux
Ver/gestionar hardware	Administrador de dispositivos	`lsusb`, `lspci`, `lshw`, sysfs
Configuración general	Configuración / Panel de control	Herramientas del entorno de escritorio
Impresión	Dispositivos e impresoras	CUPS (interfaz web `localhost:631`)
Escaneo	Software del fabricante / Fax y Escáner	SANE (`scanimage`, `simple-scan`)
Discos y particiones	Administración de discos	`fdisk`, `parted`, `gparted`, `lsblk`

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En un parque de cientos de equipos, la instalación no se hace máquina por máquina: se usan **directivas de grupo (GPO)** y herramientas de despliegue centralizado para instalar impresoras de red, distribuir drivers firmados y fijar la configuración (impresora por defecto del distrito, doble cara y blanco y negro para ahorrar consumibles). Así se garantiza homogeneidad y control.

3.3. Gestión y mantenimiento: actualización de controladores

Mantener los drivers al día corrige fallos, mejora el rendimiento y **cierra vulnerabilidades de seguridad**. La actualización puede ser:

- **Automática**: mediante Windows Update o el gestor de paquetes de Linux.
- **Manual**: descargando el controlador del sitio del fabricante (necesario para hardware especializado o muy nuevo).

Buenas prácticas: usar solo **drivers firmados**, mantener un punto de restauración antes de cambios delicados y actualizar también el **firmware** de impresoras, escáneres y controladoras de disco cuando el fabricante publique correcciones.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

El diagnóstico de incidencias del puesto de usuario y su resolución (incluida la asistencia remota) se tratan con detalle en el **Tema 29** (Control remoto de puesto de usuario y gestión de la resolución de incidencias).

3.4. Diagnóstico y resolución de problemas

Un método ordenado ante un periférico que falla:

1. **Comprobar lo físico**: cable, puerto, alimentación, LED de estado. Muchos fallos son un cable suelto o un puerto averiado.
2. **Verificar el sistema**: ¿aparece el dispositivo en el Administrador de dispositivos o en `lsusb`? Un dispositivo desconocido o con un aviso indica problema de driver.
3. **Revisar el driver**: reinstalar, actualizar o revertir (*rollback*) a la versión anterior si el problema surgió tras una actualización.
4. **Consultar registros**: el visor de eventos de Windows o `dmesg`/journalctl en Linux muestran los mensajes del sistema al conectar el dispositivo.
5. **Aislar**: probar el periférico en otro equipo (¿falla el dispositivo o el equipo?) y otro dispositivo en el mismo puerto.
6. **Conflictos de recursos** o compatibilidad de versión de SO como últimas hipótesis.

> DATO CLAVE
>
> El diagnóstico va **de lo físico y sencillo a lo lógico y complejo**: primero cable y alimentación, después driver y sistema. Empezar reinstalando el sistema operativo ante un cable suelto es el error clásico.

3.5. Seguridad en dispositivos: control de accesos

Los periféricos son una **vía de entrada y salida de datos** y, por tanto, un vector de riesgo. El control de accesos busca que **solo dispositivos y usuarios autorizados** interactúen con el sistema:

- **Control de puertos y dispositivos**: políticas que permiten o bloquean el uso de puertos USB y clases de dispositivos (por ejemplo, impedir memorias USB en puestos sensibles).
- **Autenticación de usuario** antes de usar recursos compartidos (impresión con liberación por tarjeta o PIN, *pull printing*).
- **Listas blancas de dispositivos**: solo se admiten los periféricos previamente autorizados por su identificador.

3.6. Protección frente a amenazas

- **BadUSB y dispositivos maliciosos**: un USB puede simular ser un teclado y ejecutar comandos, o transportar malware. Mitigación: deshabilitar el autoarranque, controlar clases de dispositivo y usar antivirus con análisis de soportes extraíbles.

- **Fuga de información (DLP, Data Loss Prevention)**: soluciones que impiden copiar datos sensibles a soportes externos o los cifran automáticamente.
- **Cifrado de soportes**: **BitLocker** (Windows) y **LUKS** (Linux) cifran discos y memorias, de modo que un soporte perdido o robado sea ilegible [MS-DEVMGR][ENS].
- **Borrado seguro**: al retirar un disco, se sobrescribe o destruye para que los datos no sean recuperables.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El **Esquema Nacional de Seguridad** [ENS] obliga a proteger los soportes de información que contienen datos personales de la ciudadanía. En la práctica: los portátiles municipales se cifran con BitLocker, las memorias USB no autorizadas se bloquean por política, y los discos de equipos que se dan de baja se someten a **borrado seguro** o destrucción física certificada antes de su retirada.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los conceptos generales de seguridad de los sistemas de información (amenazas, criptografía, firma digital) se desarrollan en el **Tema 32**, y la protección de la confidencialidad y disponibilidad en el puesto de usuario en el **Tema 25**.

---

4. Elementos de impresión

4.1. Impresión convencional: tecnologías

Una **impresora** es un periférico de salida que plasma sobre un soporte físico (normalmente papel) la información generada por el equipo. Las tecnologías principales [HP-PRINT]:

- **Láser**: un haz láser dibuja la imagen sobre un tambor fotoconductor cargado eléctricamente; el **tóner** (polvo) se adhiere a las zonas marcadas y se **fija al papel por calor y presión** (fusor). Ventajas: alta **velocidad**, bajo coste por página y texto nítido. Ideal para volúmenes altos de documentos.
- **Inyección de tinta (inkjet)**: un cabezal proyecta **gotas microscópicas de tinta** líquida sobre el papel. Ventajas: excelente reproducción del color y de fotografías, equipos económicos. Inconvenientes: mayor coste por página y cabezales que pueden secarse.
- **Matricial (de impacto)**: una cabeza con agujas golpea una cinta entintada contra el papel. Obsoleta salvo donde se necesita **copia por presión** (papel autocopiativo, formularios continuos multicopia).

- **Térmica**: aplica calor sobre papel termosensible (tickets, etiquetas) o transfiere tinta de una cinta por calor (transferencia térmica).

> DATO CLAVE
>
> **Láser** = tóner + fusión por calor, rápida, para documentos; **inyección** = tinta líquida en gotas, mejor color/foto; **matricial** = impacto, única que hace copia por presión; **térmica** = calor sobre papel especial, tickets y etiquetas.

4.2. Tipos de consumibles

- **Tóner**: cartucho de polvo para láser. Alto rendimiento (miles de páginas).
- **Cartuchos de tinta**: depósitos líquidos para inyección; los sistemas de **tanque recargable** reducen mucho el coste por página.
- **Cabezal de impresión**: en inyección puede ir integrado en el cartucho o ser una pieza permanente.
- **Papel y otros soportes**: distintos gramajes, tamaños (A4, A3), etiquetas, transparencias.
- **Tambor, fusor y cinta**: piezas de mantenimiento de las láser y matriciales.

El **coste por página (CPP)** y el **rendimiento del consumible** son los criterios económicos que guían la elección en un parque grande.

4.3. Impresión en red y lenguajes de descripción de página

Una **impresora en red** dispone de su propia IP y es accesible por muchos equipos. Elementos clave:

- **Servidor de impresión y cola (spooler)**: recibe los trabajos, los pone en **cola** y los envía a la impresora en orden, liberando enseguida la aplicación del usuario. Gestiona prioridades, pausas y reintentos.
- **Protocolos de impresión**: **IPP (Internet Printing Protocol)**, el estándar moderno (base de AirPrint y de la impresión sin driver), y los antiguos LPD/LPR y puerto RAW 9100.
- **Lenguajes de descripción de página (PDL)**: describen la página de forma independiente del papel concreto. Los principales son **PostScript** (Adobe, independiente del dispositivo, potente en artes gráficas), **PCL** (HP, muy extendido en ofimática) y, cada vez más, **PDF** directo [HP-PRINT][ISO32000].

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En las dependencias municipales predominan **impresoras multifunción en red** con impresión segura por liberación (*pull printing*): el usuario envía el trabajo, la cola lo retiene y el documento solo se imprime cuando el usuario se identifica con su tarjeta en el equipo. Así se evita que documentos con datos personales queden olvidados en la bandeja y se reduce el desperdicio de papel y tóner.

4.4. Impresión 3D

La **impresión 3D** o **fabricación aditiva** construye objetos físicos **capa a capa** a partir de un modelo digital [ISO3664]. Frente a la fabricación sustractiva (que quita material), la aditiva **añade** material solo donde hace falta. Tecnologías principales:

- **FDM (Modelado por Deposición Fundida)**: deposita **filamento termoplástico fundido** capa a capa. Es la más común y económica.
- **SLA (Estereolitografía)**: solidifica **resina líquida** con un láser o luz UV. Gran precisión y acabado.
- **SLS (Sinterizado Selectivo por Láser)**: un láser **sinteriza (funde parcialmente) polvo** (plástico o metal). Permite geometrías complejas sin soportes.

El flujo típico: modelo 3D (CAD) → **laminado (slicing)** en capas → generación de instrucciones (código G) → impresión. Aplicaciones en la Administración: prototipado, señalética, piezas de repuesto y accesibilidad (maquetas táctiles, reproducciones para museos municipales).

---

5. Elementos de almacenamiento

5.1. Tipos de dispositivos: magnéticos, ópticos y de estado sólido

El **almacenamiento secundario** conserva los datos de forma **persistente** (a diferencia de la memoria RAM, volátil). Se clasifica por la tecnología de grabación:

- **Magnéticos**: graban la información como polaridades magnéticas.
  - **Disco duro (HDD)**: platos rígidos que giran mientras un cabezal lee/escribe. Gran capacidad a bajo coste; más lento y sensible a golpes por tener partes móviles.
  - **Cinta magnética**: soporte secuencial de altísima capacidad y bajo coste, usado para **copias de seguridad y archivo a largo plazo** (LTO).
- **Ópticos**: leen y graban con un **láser** [ISO9660].

    - **CD** (~700 MB), **DVD** (4,7 GB una capa), **Blu-ray** (25-100 GB). En retroceso frente al almacenamiento en red y la nube.
- **Estado sólido (SSD)**: memoria **flash NAND**, **sin partes móviles**. Mucho más rápido, silencioso y resistente que un HDD; menor capacidad por euro. Se conecta por SATA o, para máximo rendimiento, por **NVMe sobre PCIe** (formato M.2).
- **Memorias flash extraíbles**: memorias USB (*pendrives*) y tarjetas SD/microSD, basadas también en flash NAND.

> DATO CLAVE
>
> **HDD** = magnético, partes móviles, mucha capacidad barata, más lento. **SSD** = flash, sin partes móviles, muy rápido, más caro por GB. El **SSD NVMe** (PCIe) es mucho más rápido que el **SSD SATA**. La **cinta** sigue siendo el rey del archivo masivo a largo plazo por su coste por TB.

5.2. Tecnologías y formatos: interfaces y capacidades

Las **interfaces de almacenamiento** conectan el soporte con el equipo:

- **SATA**: interfaz estándar de discos internos (HDD y SSD 2,5"), hasta 6 Gbps.
- **NVMe (PCIe)**: protocolo de alto rendimiento para SSD, aprovecha el paralelismo de la memoria flash; velocidades de varios GB/s.
- **SAS**: interfaz de discos de servidor, fiable y con doble puerto.
- **USB**: para soportes externos.

Las **capacidades** se miden en múltiplos del byte. Conviene recordar la diferencia entre prefijos **decimales** (SI: 1 TB = 10^{12} bytes, usados por los fabricantes) y **binarios** (1 TiB = 2^{40} bytes, usados por muchos sistemas operativos): por eso un disco «de 1 TB» aparece como ~931 GiB en el sistema.

5.3. Sistemas de archivos

Un **sistema de archivos (file system)** es la estructura lógica que **organiza los datos** en el soporte: cómo se nombran, se localizan (directorios) y se controla el espacio libre y los permisos [APFS-NTFS]. Los principales:

Sistema de archivos	Ámbito	Notas
FAT32	Universal	Muy compatible; límite de **4 GB por archivo**
exFAT	Extraíbles	Sucesor de FAT32 sin el límite de 4 GB; ideal para USB/SD grandes
NTFS	Windows	Permisos, cifrado (EFS), *journaling*, cuotas
ext4	Linux	Sistema estándar de Linux, con *journaling*
APFS	macOS	Optimizado para SSD, instantáneas
ISO 9660 / UDF	Ópticos	Discos CD/DVD/Blu-ray

DATO CLAVE

FAT32 es el más compatible pero **no admite archivos mayores de 4 GB**; para soportes extraíbles grandes se usa **exFAT**. **NTFS** aporta **permisos y journaling** en Windows; **ext4** es el equivalente en Linux. El *journaling* (registro por diario) permite recuperar la coherencia del sistema tras un corte de energía.

5.4. Gestión del almacenamiento: particionado y formateo

- **Particionar** es dividir un disco físico en varias unidades lógicas independientes. Dos esquemas de tabla de particiones:
  - **MBR (Master Boot Record)**: heredado; máximo **2 TB** y 4 particiones primarias.
  - **GPT (GUID Partition Table)** [UEFI-GPT]: moderno, asociado a **UEFI**, sin el límite de 2 TB y con muchas particiones. Es el estándar actual.
- **Formatear** es crear en la partición la estructura de un sistema de archivos concreto, dejándola lista para almacenar datos. El **formateo rápido** solo reinicia las tablas de asignación; el **formateo completo** además verifica el soporte.

EJERCICIO RESUELTO

Una unidad de red del Ayuntamiento debe guardar imágenes TIFF de expedientes de hasta 6 GB por archivo y ser accesible desde equipos Windows y Linux. ¿Qué sistema de archivos NO serviría y por qué? — **FAT32 no serviría**, porque no admite archivos de más de 4 GB. Servirían **exFAT** (extraíbles) o, en un servidor, **NTFS**/**ext4**. Para un recurso de red compartido lo habitual es un servidor con NTFS o ext4 y acceso por protocolo de red (SMB/NFS).

5.5. Copias de seguridad

Una **copia de seguridad (backup)** es un duplicado de los datos que permite **restaurarlos** tras un borrado, avería, ataque (*ransomware*) o desastre. Tipos:

- **Completa (full)**: copia todos los datos. Restauración simple; ocupa y tarda más.
- **Incremental**: copia solo lo cambiado **desde la última copia** (completa o incremental). Rápida y ligera; para restaurar hace falta la completa y **toda** la cadena de incrementales.
- **Diferencial**: copia lo cambiado **desde la última copia completa**. Restauración con solo dos piezas (completa + última diferencial); ocupa más que la incremental.

Métricas de referencia: **RPO (Recovery Point Objective)**, cuántos datos se está dispuesto a perder (frecuencia de copia), y **RTO (Recovery Time Objective)**, en cuánto tiempo hay que restaurar el servicio.

> DATO CLAVE
>
> Regla **3-2-1**: mantener **3 copias** de los datos, en **2 tipos de soporte** distintos, con **1 copia fuera** de las instalaciones (*offsite*). Una copia que nunca se ha probado a restaurar no es una copia fiable: hay que **verificar las restauraciones** periódicamente.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> Los sistemas de almacenamiento corporativos, su virtualización y las políticas y procedimientos de backup y recuperación (incluidos entornos físicos y virtuales) se desarrollan en el **Tema 26**.

5.6. Sistemas de protección y redundancia (RAID)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) combina varios discos para lograr **más rendimiento, más capacidad y/o tolerancia a fallos** [SNIA-RAID]. Los niveles más habituales:

Nivel	Técnica	Tolerancia a fallo	Uso
RAID 0	*Striping* (reparto sin redundancia)	**Ninguna**	Máximo rendimiento; si falla un disco se pierde todo
RAID 1	*Mirroring* (espejo)	1 disco	Copia idéntica; alta fiabilidad, mitad de capacidad útil
RAID 5	*Striping* + **paridad** distribuida	1 disco	Buen equilibrio capacidad/seguridad; mínimo 3 discos
RAID 6	*Striping* + **doble paridad**	2 discos	Como RAID 5 pero soporta 2 fallos; mínimo 4 discos
RAID 10 (1+0)	Espejo + reparto	1 por espejo	Alto rendimiento y fiabilidad; mínimo 4 discos

DATO CLAVE

RAID 0 no es redundancia (solo rendimiento; ningún disco de respaldo). **RAID 1** = espejo. **RAID 5** = paridad, tolera 1 fallo (mínimo 3 discos). **RAID 6** = doble paridad, tolera 2 fallos. Y, sobre todo: **RAID no es una copia de seguridad** — protege frente a la avería de un disco, no frente a un borrado, un cifrado por *ransomware* o un desastre. Se necesitan ambos: RAID **y** backup.

6. Elementos de visualización y digitalización

6.1. Tecnologías de digitalización

Digitalizar es convertir información del mundo físico (un documento en papel, una fotografía) en una **representación digital** que el ordenador pueda procesar y almacenar. El dispositivo típico es el **escáner**.

- **Funcionamiento**: una fuente de luz ilumina el documento y un **sensor** capta la luz reflejada, línea a línea, convirtiéndola en valores digitales (píxeles).
- **Tipos de sensor**: **CCD (Charge-Coupled Device)**, de mayor calidad y profundidad, y **CIS (Contact Image Sensor)**, más compacto y económico.
- **Tipos de escáner**: plano (superficie de cristal), de alimentación de hojas (ADF, para lotes de documentos), de tambor (artes gráficas) y de mano.

- **Resolución**: se mide en **ppp (puntos/píxeles por pulgada, dpi)**. A más ppp, más detalle y mayor tamaño de archivo.
- **Profundidad de color (bits por píxel)**: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (256 grises), 24 bits (color verdadero).
- **OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)**: software que convierte la imagen de un texto en **texto editable y buscable**. Es esencial para que un expediente escaneado sea localizable por su contenido.

> DATO CLAVE
>
> La **resolución** se mide en **ppp** y determina el detalle y el tamaño del archivo. El **OCR** transforma la imagen de un documento en texto seleccionable/buscable, pero **no cambia** que el fichero siga conteniendo la imagen; se suele generar un **PDF con capa de texto** (PDF buscable).

6.2. Dispositivos de visualización: monitores, proyectores y pantallas táctiles

- **Monitores**: presentan la información en pantalla. Tecnologías:
  - **LCD/LED**: cristal líquido retroiluminado por LED. Es el estándar actual.
  - **OLED**: cada píxel emite su propia luz; negros perfectos y gran contraste.

Parámetros: **resolución** (Full HD 1920×1080, 4K UHD 3840×2160), **tamaño** (pulgadas), **tasa de refresco** (Hz), **tiempo de respuesta** (ms) y **relación de aspecto** (16:9).

- **Proyectores**: proyectan la imagen sobre una superficie ampliada. Tecnologías DLP y LCD; usados en salas de reuniones y formación.
- **Pantallas táctiles**: son de **entrada/salida** (muestran y captan el toque). Tecnologías:
  - **Resistiva**: dos capas que se tocan al presionar; funciona con cualquier objeto, menor precisión.
  - **Capacitiva**: detecta la conductividad del dedo; multitáctil, nítida (la de los móviles y quioscos modernos).

> EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO
>
> Los **quioscos de autoservicio** y las **pantallas de gestión de turnos** de las oficinas de atención a la ciudadanía usan pantallas **táctiles capacitivas**, robustas y multitáctiles. Su elección atiende también a criterios de **accesibilidad** (altura, contraste, tamaño de los elementos), tratados en el Tema 25.

6.3. Modelos de color

Un **modelo de color** describe numéricamente los colores. Los que hay que conocer [CIE]:

- **RGB (Rojo, Verde, Azul)**: modelo **aditivo**. Parte del negro y **suma** luz de colores; al sumar los tres al máximo se obtiene blanco. Es el de **pantallas, cámaras y escáneres**.
- **CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro)**: modelo **sustractivo**. Parte del blanco del papel y **resta** luz con tintas; es el de la **impresión**. La K (negro) mejora la profundidad y ahorra tinta.
- **HSV / HSL**: describen el color por **tono, saturación y brillo/luminosidad**; más intuitivos para el diseño.
- **CIELAB (L·a·b)**: espacio **independiente del dispositivo** definido por la CIE, que abarca todos los colores perceptibles; se usa como referencia para convertir con fidelidad entre RGB y CMYK (gestión de color, perfiles ICC).

> DATO CLAVE
>
> **RGB = aditivo, luz, pantallas** (suma → blanco). **CMYK = sustractivo, tintas, impresión** (resta → negro). Por eso un color vivo en pantalla (RGB) puede verse más apagado impreso (CMYK): sus **gamas** no coinciden. **CIELAB** es el modelo de referencia independiente del dispositivo.

6.4. Formatos y compresión de imágenes. Filtrado

Una imagen digital puede almacenarse como:

- **Mapa de bits (raster)**: matriz de píxeles. Al ampliarla pierde calidad (pixela). Formatos: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP.
- **Vectorial**: descrita por fórmulas geométricas; escala sin pérdida. Formatos: SVG, EPS. Ideal para logotipos y planos.

La **compresión** reduce el tamaño del archivo [ISO15948]:

- **Sin pérdida (lossless)**: reconstruye la imagen **exacta**. Formatos **PNG, TIFF, GIF**. Para documentos, logotipos y archivo fiel.
- **Con pérdida (lossy)**: descarta información poco perceptible para reducir mucho el tamaño. Formato **JPEG**, controlado por un **factor de calidad**. Ideal para **fotografías**; desaconsejado para texto (aparecen artefactos alrededor de las letras).

Formato	Compresión	Uso típico
JPEG	Con pérdida	Fotografía; factor de calidad ajustable
PNG	Sin pérdida	Gráficos, transparencia, capturas
GIF	Sin pérdida	Animaciones simples, 256 colores
TIFF	Sin pérdida (o sin comprimir)	Digitalización de alta calidad, archivo
SVG	Vectorial	Logotipos, iconos, diagramas
PDF/A	Documento	Archivo a largo plazo (ISO 19005)

El **filtrado** aplica algoritmos a los píxeles para mejorar o transformar la imagen: **suavizado** (reduce ruido), **realce/nitidez** (resalta bordes), **umbralización** (binariza a blanco y negro, útil antes del OCR) y corrección de brillo/contraste. En digitalización, el filtrado previo mejora la legibilidad y el rendimiento del OCR.

> EJERCICIO RESUELTO
>
> *¿Cuánto ocupa, sin comprimir, una página A4 digitalizada a 300 ppp en color de 24 bits?* — Un A4 mide 8,27 × 11,69 pulgadas. A 300 ppp: 2.481 × 3.507 píxeles ≈ **8,7 millones de píxeles**. A 24 bits (3 bytes) por píxel: ≈ **26 MB sin comprimir**. Comprimida en JPEG de calidad media baja a ~1-2 MB, o en TIFF sin pérdida a varios MB. Esto explica por qué la NTI fija resoluciones mínimas razonables (200 ppp) y no exageradas: equilibrar fidelidad y tamaño de archivo.

6.5. Norma Técnica de Interoperabilidad: requisitos de la imagen electrónica

La digitalización en la Administración no es libre: está regulada por el **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)**, aprobado por el **Real Decreto 4/2010** [RD4-2010], y desarrollado por la **Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Digitalización de Documentos** (Resolución de 19 de julio de 2011) [NTI-DIGIT]. Su finalidad: que un documento en papel se convierta en una **imagen electrónica** válida, íntegra y con garantías, capaz de sustituir al original en el expediente electrónico.

Requisitos que la NTI fija para la **imagen electrónica** [NTI-DIGIT]:

- **Fidelidad con el original**: la imagen debe ser un reflejo exacto del documento en papel.
- **Resolución mínima**: **200 píxeles por pulgada (ppp)** para documentos en soporte papel (tanto en blanco y negro, como en escala de grises o color, según el original).
- **Formatos admitidos**: los recogidos en la NTI de **Catálogo de estándares** (habitualmente **PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, PNG**), priorizando los de archivo a largo plazo (PDF/A).

- **Metadatos mínimos obligatorios** de la imagen electrónica, que la describen y permiten su gestión y búsqueda.
- **Firma**: la imagen se **firma electrónicamente** (o se le asocia un **CSV, Código Seguro de Verificación**) para garantizar su **integridad y autenticidad**.

> DATO CLAVE
>
> La NTI de Digitalización exige una **resolución mínima de 200 ppp** para el papel, formatos del catálogo de estándares (PDF/A, TIFF…), **metadatos mínimos** y **firma electrónica o CSV** de la imagen. El objetivo es obtener una imagen electrónica **fiel, íntegra y auténtica**.

6.6. El proceso de digitalización certificada

La **digitalización certificada** (o «copia auténtica de documentos en papel») produce una **imagen electrónica con el mismo valor que el original** en papel, de modo que este puede incluso destruirse conforme a la política de gestión documental. El proceso, según la NTI [NTI-DIGIT][NTI-COPIA][L39-2015]:

1. **Captura de la imagen** con el escáner, respetando resolución y formato exigidos.
2. **Optimización opcional** (enderezado, recorte, mejora de contraste, OCR) **sin alterar el contenido**.
3. **Generación de metadatos** mínimos obligatorios.
4. **Firma electrónica** de la imagen por el órgano o el funcionario habilitado (o sello electrónico de la Administración), o asignación de CSV.
5. **Incorporación al expediente electrónico** y, en su caso, al **archivo electrónico**.

El resultado es una **copia auténtica** (art. 27 de la Ley 39/2015) [L39-2015], con plena validez jurídica.

> EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO
>
> En el registro y las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento, cuando un ciudadano presenta documentación en papel, se **digitaliza** conforme a la NTI: se escanea a ≥ 200 ppp, se genera un **PDF/A**, se le añaden metadatos y se **firma con el sello electrónico** del Ayuntamiento o se le asigna un **CSV**. La imagen resultante es una **copia auténtica** que se incorpora al expediente electrónico; el original en papel se devuelve al interesado. Así se cumple el principio de administración electrónica de la Ley 39/2015.

6.7. Conservación y disponibilidad. Normativa

Digitalizar es solo el principio: los documentos electrónicos deben **conservarse** de forma que sigan siendo **accesibles, legibles e íntegros** a lo largo del tiempo, incluso durante décadas. Retos

y respuestas:

- **Obsolescencia de formatos y soportes**: se combate usando **formatos de archivo a largo plazo** (**PDF/A**, ISO 19005) [ISO32000], normalizados y no propietarios, y migrando periódicamente los datos a soportes vigentes.
- **Integridad**: firmas electrónicas, sellos de tiempo y CSV que permiten verificar que el documento no se ha alterado; **resellado** de firmas antes de que caduquen sus certificados.
- **Disponibilidad y redundancia**: copias de seguridad (§5.5) y RAID (§5.6), con copias *offsite*, para que un desastre no destruya el archivo electrónico.
- **Marco normativo**: además del **ENI** [RD4-2010] y sus NTI [NTI-DIGIT], la **Ley 39/2015** [L39-2015] (documentos y copias auténticas, art. 26 y 27), el **Esquema Nacional de Seguridad** [ENS] (protección de la información) y el **RGPD/LOPDGDD** [RGPD] cuando la documentación contiene datos personales.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los principios básicos del **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)** y del **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** se estudian de forma monográfica en el **Tema 39**. La digitalización de este tema es la aplicación práctica del ENI al ciclo de vida del documento electrónico.

DATO CLAVE

Para el **archivo a largo plazo** el formato de referencia es **PDF/A** (ISO 19005): normalizado, autocontenido y no dependiente de software propietario. La conservación exige, además del formato, **integridad** (firma/sello/CSV, resellado) y **disponibilidad** (backup y redundancia).

Fin del contenido teórico del Tema 12. Consulte el catálogo de diagramas (la pestaña Diagramas), el banco de preguntas (la pestaña Test) y los casos prácticos (la pestaña Casos) para completar el estudio.

Índice de diagramas

ID	Título	Sección	Tipo
D1	Clasificación funcional de los periféricos	§1.2	Mapa
D2	Del puerto al driver: la cadena de conexión	§1.4	Flujo
D3	Interfaces de vídeo: HDMI, DisplayPort y USB-C/Thunderbolt	§2.3-2.4	Comparativa
D4	Evolución de la velocidad USB	§2.2	Barras
D5	Inalámbricas: alcance frente a uso	§2.5-2.6	Escala
D6	El ciclo Plug & Play	§2.8	Flujo
D7	Tecnologías de impresión comparadas	§4.1	Comparativa
D8	Tipos de almacenamiento secundario	§5.1	Estructura
D9	Niveles RAID más frecuentes	§5.6	Comparativa
D10	La regla 3-2-1 de las copias de seguridad	§5.5	Concepto
D11	Modelos de color: RGB aditivo y CMYK sustractivo	§6.3	Comparativa
D12	Proceso de digitalización certificada (NTI)	§6.6	Flujo

D1 · Clasificación funcional de los periféricos

Sección: §1.2 — Clasificación por función **Propósito**: Fijar las cinco categorías funcionales con ejemplos.



[Fuente: ISO 7498]

D2 · Del puerto al driver: la cadena de conexión

Sección: §1.4 — El bus, el controlador y el puerto **Propósito**: Distinguir puerto (físico), interfaz/bus, host controller (hardware) y driver (software).



[Fuente: USB-IF; MS-DEVMGR]

D3 · Interfaces de vídeo: HDMI, DisplayPort y USB-C/Thunderbolt

Sección: §2.3-2.4 — HDMI, DisplayPort y Thunderbolt **Propósito**: Comparar las tres grandes interfaces de vídeo digital.

Interfaces de vídeo y audio digital

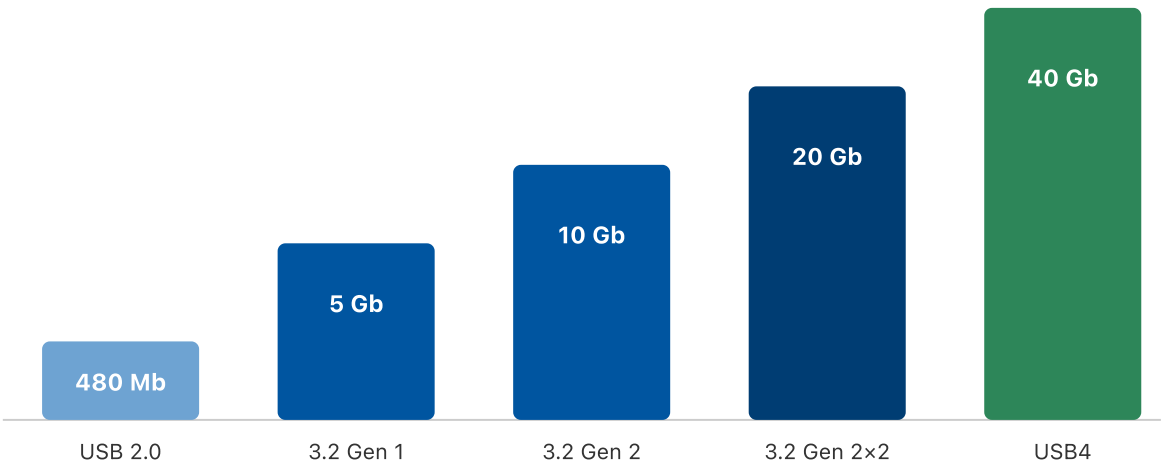
HDMI	DisplayPort	USB-C / Thunderbolt
Ámbito consumo/AV	**Ámbito profesional**	**Todo en un cable**
TV, consolas, proyectores	PC y monitores estándar abierto VESA	Conector USB-C reversible
1 pantalla/puerto	Varias en cadena (MST)	TB4: 40 Gbps, 2×4K
Vídeo + audio	Vídeo + audio	Datos + vídeo + energía
eARC (2.1: 4K/120)	Muy alto ancho de banda	Base de USB4 · docks

[Fuente: HDMI; VESA-DP; TB]

D4 · Evolución de la velocidad USB

Sección: §2.2 — USB **Propósito**: Visualizar el salto de velocidad entre versiones (escala logarítmica aproximada por altura).

Velocidad máxima por versión de USB

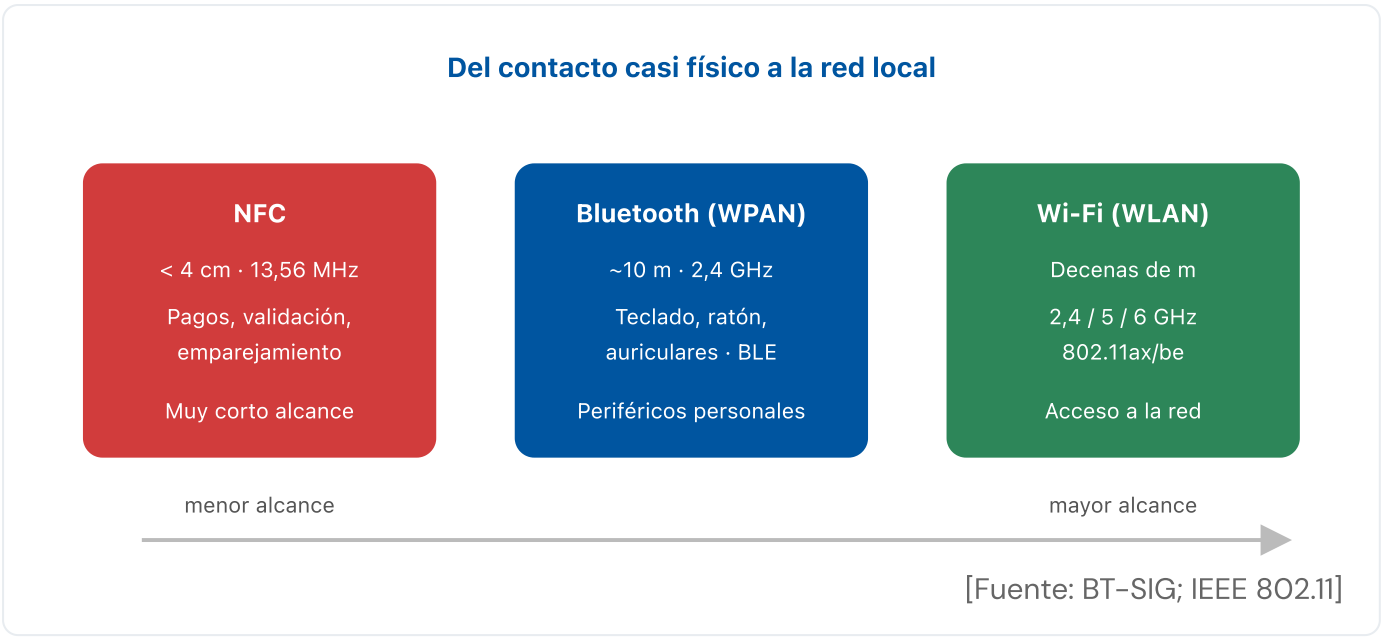


USB-C es el conector; la versión (protocolo) fija la velocidad

[Fuente: USB-IF]

D5 · Inalámbricas: alcance frente a uso

Sección: §2.5-2.6 — Conectividad inalámbrica **Propósito**: Situar NFC, Bluetooth y Wi-Fi por alcance y propósito.



[Fuente: BT-SIG; IEEE 802.11]

D6 · El ciclo Plug & Play

Sección: §2.8 — Plug & Play y gestión automática **Propósito**: Encadenar los cinco pasos de la configuración automática.



[Fuente: MS-DEVMGR]

D7 · Tecnologías de impresión comparadas

Sección: §4.1 — Impresión convencional **Propósito**: Contrastar láser, inyección, matricial y térmica.

Cuatro tecnologías de impresión

LÁSER	INYECCIÓN	MATRICIAL	TÉRMICA
Tóner (polvo)	Gotas de tinta líquida	Agujas de impacto sobre cinta	Calor sobre papel termosensible
Fusión por calor	Gran color/foto	Copia por presión (autocopiativo)	Sencilla, silenciosa
Muy rápida	Equipo económico		Sin tinta (directa)
Bajo coste/pág.			
Documentos y volúmenes altos	Fotografía y color de calidad	Formularios multicopia	Tickets y etiquetas

[Fuente: HP-PRINT]

D8 · Tipos de almacenamiento secundario

Sección: §5.1 — Tipos de dispositivos **Propósito**: Agrupar los soportes por tecnología de grabación.

Almacenamiento persistente por tecnología de grabación

MAGNÉTICO	ÓPTICO	ESTADO SÓLIDO (SSD)
Polaridad magnética	Lectura con láser	Memoria flash NAND
HDD: platos + cabezal	CD ~700 MB	Sin partes móviles
Cinta (LTO): secuencial	DVD 4,7 GB	SATA o NVMe (PCIe)
Mucha capacidad barata; más lento; partes móviles	Blu-ray 25-100 GB	Muy rápido, silencioso, resistente
Cinta = archivo largo	En retroceso frente a red y nube	Más caro por GB
		NVMe > SATA

[Fuente: ISO 9660; APFS-NTFS]

D9 · Niveles RAID más frecuentes

Sección: §5.6 — Sistemas de protección y redundancia **Propósito**: Comparar RAID 0/1/5/6/10 por técnica y tolerancia.



D10 · La regla 3-2-1 de las copias de seguridad

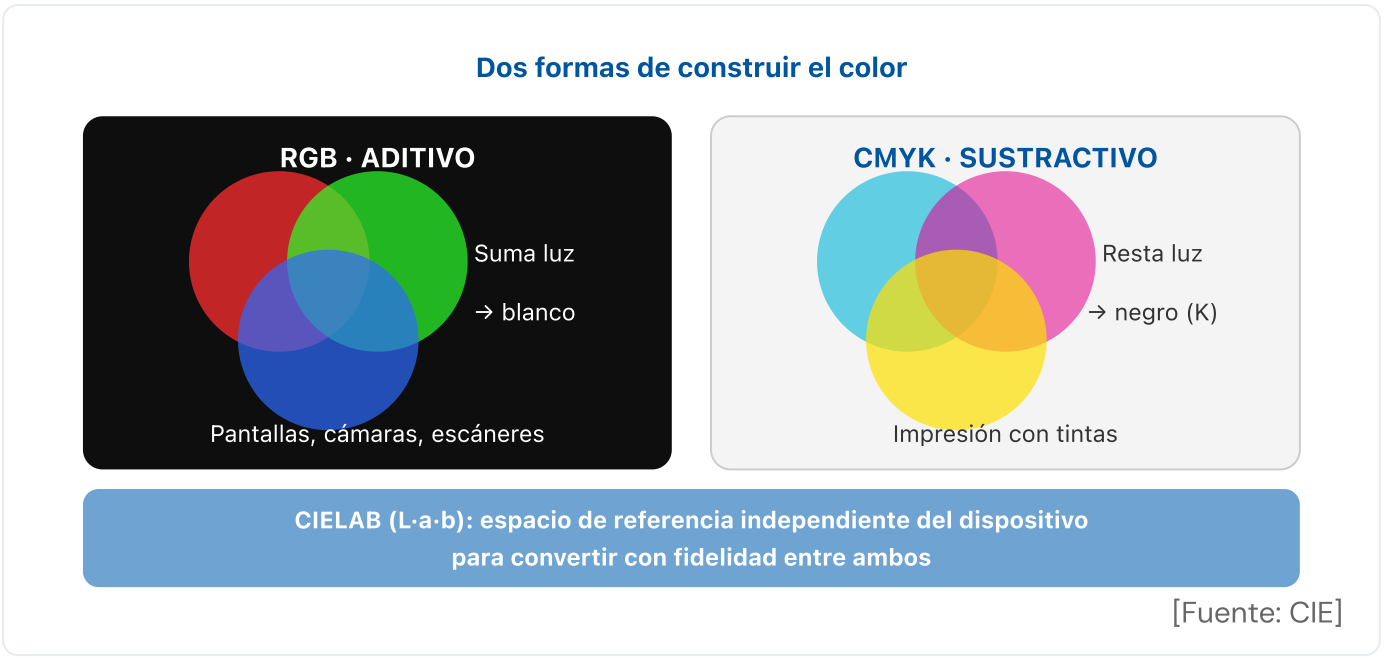
Sección: §5.5 — Copias de seguridad **Propósito**: Memorizar la regla 3-2-1.



[Fuente: buenas prácticas de backup]

D11 · Modelos de color: RGB aditivo y CMYK sustractivo

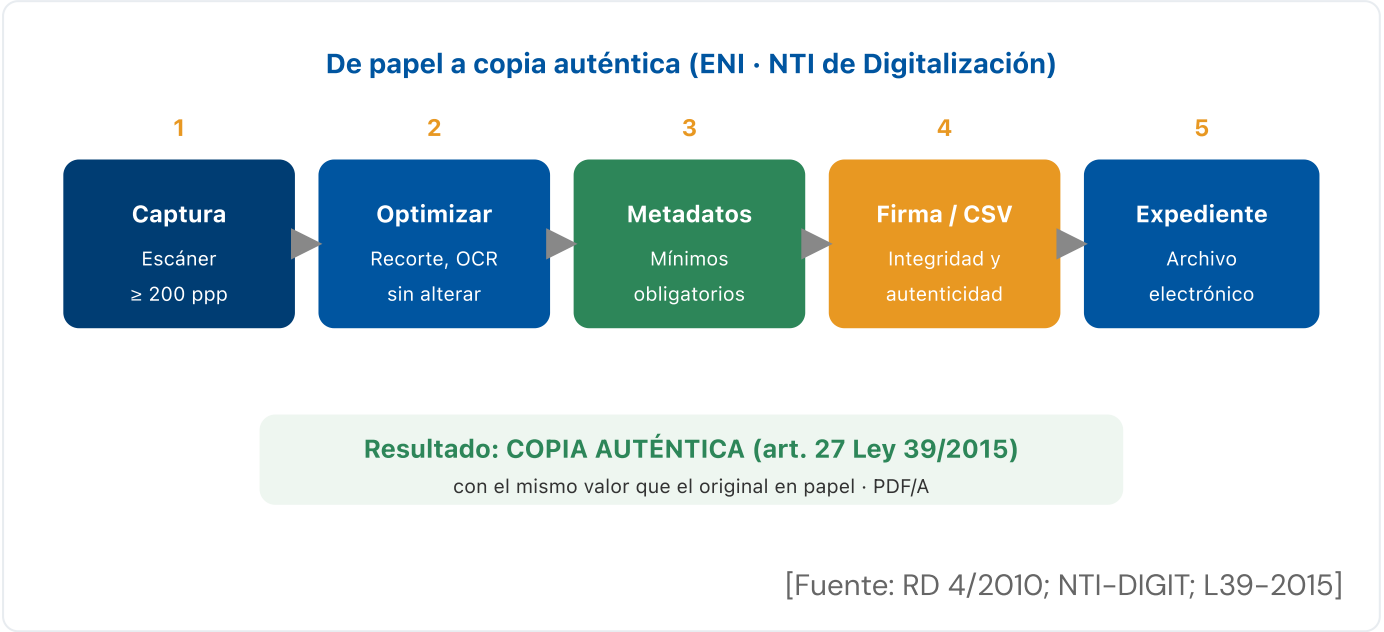
Sección: §6.3 — Modelos de color **Propósito**: Oponer el modelo de pantalla al de impresión.



[Fuente: CIE]

D12 · Proceso de digitalización certificada (NTI)

Sección: §6.6 — El proceso de digitalización certificada **Propósito**: Encadenar los pasos de la NTI hasta la copia auténtica.



[Fuente: RD 4/2010; NTI-DIGIT; L39-2015]

Casos prácticos

Los tres casos recorren las cuatro partes del tema: el **Caso 1** trabaja la **conectividad y la administración** de un puesto de usuario (interfaces, drivers, Plug & Play y seguridad de dispositivos); el **Caso 2**, los **elementos de impresión** (elección de tecnología, impresión en red, consumibles y coste); y el **Caso 3**, el **almacenamiento y la digitalización** (RAID, copias de seguridad y digitalización certificada conforme a la NTI).

Caso 1 — Puesto de trabajo de una Oficina de Atención a la Ciudadanía

Enunciado

Se prepara el puesto de un empleado de una Oficina de Atención a la Ciudadanía de un distrito. El puesto debe llevar: un **portátil** que se conecta a una **estación de acoplamiento (docking)** mediante un solo cable, **dos monitores**, teclado y ratón inalámbricos, un **lector de DNI electrónico** y acceso a una **impresora multifunción en red** del departamento. Al conectar por primera vez el lector de DNI, Windows lo detecta pero aparece con un aviso en el Administrador de dispositivos y no funciona. Además, la política de seguridad municipal prohíbe el uso de memorias USB no autorizadas.

Cuestiones

Cuestión 1 — Conectividad del docking (2 puntos). ¿Qué interfaz permite que un solo cable lleve del portátil al docking datos, vídeo para los monitores y energía de carga? Justifique por qué es la idónea.

Cuestión 2 — Multipantalla (2 puntos). Se quieren conectar dos monitores desde el docking. ¿Qué interfaz de vídeo permite encadenar varios monitores en serie y con qué tecnología? Cite también la alternativa de consumo.

Cuestión 3 — El lector de DNI que no funciona (3 puntos). Interprete el aviso del Administrador de dispositivos y proponga los pasos de diagnóstico y resolución en orden correcto.

Cuestión 4 — Seguridad de dispositivos (3 puntos). Explique cómo se aplica la prohibición de memorias USB no autorizadas y otras dos medidas de protección de la información en el puesto exigibles por el Esquema Nacional de Seguridad.

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: La interfaz idónea es **Thunderbolt (sobre conector USB-C)**, o USB4 con USB Power Delivery: un único cable transporta **datos (PCIe), vídeo (DisplayPort) y energía** (hasta 240 W con USB PD 3.1), que es justo lo que hace una docking station. *(§2.2, §2.4)*
- **C2**: **DisplayPort** admite **MST (Multi-Stream Transport)**, que permite encadenar los dos monitores en serie (*daisy-chain*) desde una sola salida. La alternativa del ámbito de consumo sería **HDMI**, aunque normalmente requiere una salida por monitor. *(§2.3)*
- **C3**: El aviso indica un **problema de controlador (driver)**. Pasos: (1) comprobar lo físico (cable/puerto del lector); (2) verificar en el Administrador de dispositivos que aparece el dispositivo; (3) **instalar/actualizar el driver** del fabricante (el genérico puede no bastar), preferiblemente **firmado**; (4) si el fallo surgió tras una actualización, **revertir (rollback)**; (5) consultar el visor de eventos y, si procede, probar el lector en otro equipo para aislar. *(§3.4, §2.7)*
- **C4**: La prohibición de USB se implementa con **políticas de control de dispositivos/puertos** (por directiva de grupo, GPO) que bloquean las clases de almacenamiento extraíble no autorizadas, junto a **listas blancas** de dispositivos permitidos. Otras dos medidas del ENS: **cifrado del disco del portátil** con BitLocker (soporte perdido = ilegible) y **borrado seguro** del disco al dar de baja el equipo; también valen soluciones **DLP** y antivirus con análisis de extraíbles. *(§3.5, §3.6)*

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Identifica Thunderbolt/USB4 (USB-C) con datos+vídeo+energía y lo justifica	2
Explica DisplayPort con MST para multipantalla y cita HDMI como alternativa	2
Diagnóstico ordenado (físico→driver→rollback→aislar) del lector de DNI	3
Control de puertos USB (GPO/listas blancas) + 2 medidas del ENS (cifrado, borrado seguro/DLP)	3

Caso 2 — Renovación del parque de impresión de un distrito

Enunciado

Un distrito quiere racionalizar su impresión. Hoy hay muchas impresoras de inyección pequeñas en cada mesa, con alto coste de tinta y documentos con datos personales que a veces quedan olvidados en las bandejas. Se plantea sustituirlas por **impresoras multifunción láser en red** compartidas. El volumen es alto (informes, notificaciones), predomina el **texto en blanco y negro** y ocasionalmente se imprimen **carteles en color**. También se emite un pequeño número de **formularios multicopia por presión** en la unidad de recaudación.

Cuestiones

Cuestión 1 — Elección de tecnología (3 puntos). Justifique por qué la impresión **láser** es la adecuada para el grueso del trabajo, e indique qué tecnología conviene mantener para los formularios multicopia y por qué.

Cuestión 2 — Impresión en red (2 puntos). Explique el papel del **spooler (cola de impresión)** y cite un protocolo de impresión moderno y un lenguaje de descripción de página.

Cuestión 3 — Seguridad e impresión (2 puntos). ¿Qué mecanismo evita que las notificaciones con datos personales queden olvidadas en la bandeja? Descríbalo.

Cuestión 4 — Consumibles y coste (3 puntos). Compare el consumible de una láser frente a una de inyección y explique con qué criterio económico se decide en un parque grande. Proponga dos medidas de configuración centralizada para ahorrar.

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: La **láser** ofrece **alta velocidad y bajo coste por página**, ideal para grandes volúmenes de texto en blanco y negro (informes, notificaciones); el tóner se fija por calor. Para los **formularios multicopia por presión** conviene mantener una **impresora matricial (de impacto)**, la única que genera **copia por presión** sobre papel autocopiativo. La inyección se reservaría, si acaso, a color fotográfico puntual. *(§4.1)*
- **C2**: El **spooler** recibe los trabajos, los pone en **cola** y los envía en orden a la impresora, liberando enseguida la aplicación del usuario y gestionando prioridades, pausas y reintentos. Protocolo moderno: **IPP** (Internet Printing Protocol); lenguaje de descripción de página: **PostScript** o **PCL** (también PDF directo). *(§4.3)*
- **C3**: La **impresión con liberación segura (pull printing)**: el trabajo se retiene en la cola y el documento **solo se imprime cuando el usuario se identifica** con su tarjeta o PIN en el

equipo. Evita que documentos con datos personales queden a la vista. *(§4.3, §3.5)*

- **C4**: La láser usa **tóner** (cartucho de polvo de **alto rendimiento**, miles de páginas), frente a los **cartuchos de tinta** de la inyección, de menor rendimiento y mayor coste por página. La decisión se toma por **coste por página (CPP)** y rendimiento del consumible. Medidas de ahorro por configuración centralizada (GPO): **doble cara (dúplex) y blanco y negro por defecto**, y **cuotas/retención** de impresión. *(§4.2, §3.2)*

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Justifica la láser (velocidad/CPP) y mantiene matricial para copia por presión	3
Explica el spooler + cita IPP y PostScript/PCL	2
Describe correctamente el *pull printing*	2
Compara tóner vs tinta, criterio CPP y 2 medidas de ahorro centralizadas	3

Caso 3 — Almacenamiento y digitalización de expedientes

Enunciado

El servicio de archivo del Ayuntamiento debe **digitalizar expedientes en papel** y conservarlos en un **servidor con varios discos**. Requisitos: que la avería de un disco no detenga el servicio ni pierda datos; que exista una estrategia de **copias de seguridad** frente a borrados y *ransomware*; y que las imágenes digitalizadas tengan **validez jurídica** para poder devolver el papel al ciudadano. Algunos expedientes escaneados en color superan los **5 GB** por archivo.

Cuestiones

Cuestión 1 — Redundancia de disco (2 puntos). Proponga un nivel **RAID** adecuado para el servidor y explique qué protege y qué NO protege el RAID.

Cuestión 2 — Copias de seguridad (3 puntos). Diseñe una estrategia de copias conforme a la regla **3-2-1** y explique la diferencia entre copia **completa**, **incremental** y **diferencial**.

Cuestión 3 — Sistema de archivos (2 puntos). El recurso de red debe admitir archivos de más de 5 GB. ¿Qué sistema de archivos **no** serviría y cuáles sí? Justifique.

Cuestión 4 — Digitalización certificada (3 puntos). Enumere los pasos del proceso de **digitalización certificada** según la NTI y explique qué requisitos (resolución, formato, firma) convierten la imagen en **copia auténtica**.

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: Un nivel adecuado es **RAID 5** (striping con paridad, tolera 1 fallo, mínimo 3 discos) o **RAID 6/10** para mayor exigencia. El RAID **protege frente a la avería de un disco** (continuidad del servicio), pero **NO es una copia de seguridad**: no protege frente a un borrado accidental, un cifrado por *ransomware* ni un desastre. Se necesitan **RAID y backup**. *(§5.6)*
- **C2**: Estrategia **3-2-1**: **3 copias** (los datos de producción + 2), en **2 tipos de soporte** distintos (p. ej. disco en NAS + cinta o nube), con **1 copia fuera** de las instalaciones (*offsite*). Tipos: **completa** (todo; restauración simple, ocupa más), **incremental** (solo lo cambiado desde la última copia; ligera, pero restaurar exige la completa + toda la cadena), **diferencial** (lo cambiado desde la última completa; restauración con completa + última diferencial). Además, **verificar restauraciones** periódicamente. *(§5.5)*
- **C3**: **FAT32 no serviría**, porque no admite archivos de más de **4 GB** y los expedientes superan 5 GB. Sirven **exFAT** (para extraíbles) y, en un servidor, **NTFS** (Windows) o **ext4** (Linux), que además aportan permisos y *journaling*. Para un recurso de red compartido, lo habitual es NTFS/ext4 con acceso por SMB/NFS. *(§5.3)*
- **C4**: Pasos NTI: (1) **captura** con escáner a **≥ 200 ppp**; (2) **optimización/OCR** sin alterar el contenido; (3) **metadatos** mínimos obligatorios; (4) **firma electrónica o CSV** por el órgano/funcionario habilitado; (5) **incorporación** al expediente y al archivo electrónico. La imagen debe ser **fiel**, en un **formato del catálogo de estándares** (preferible **PDF/A** para archivo), con **metadatos** y **firma/CSV** que garanticen integridad y autenticidad. Así se obtiene una **copia auténtica** (art. 27 Ley 39/2015) que permite devolver el papel. *(§6.5, §6.6)*

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Propone RAID 5/6/10 y distingue «RAID protege avería de disco» de «RAID no es backup»	2
Diseña la estrategia 3-2-1 y distingue completa/incremental/diferencial	3
Descarta FAT32 (límite 4 GB) y propone NTFS/ext4/exFAT justificando	2
Enumera el proceso NTI (≥200 ppp, PDF/A, metadatos, firma/CSV) y lo liga a copia auténtica	3

Estos tres casos cubren los ejes del tema aplicados al Ayuntamiento de Madrid. Las soluciones son orientativas: lo que se trabaja es el razonamiento y la correcta aplicación de los conceptos, no la literalidad.

Fuentes

Tier 1 — Normas y especificaciones oficiales

ID	Referencia
`[USB-IF]`	USB Implementers Forum. *USB Specifications* (USB 2.0, USB 3.2, USB4, USB Type-C, USB Power Delivery). usb.org. Define el bus serie universal y el conector USB-C.
`[HDMI]`	HDMI Licensing Administrator. *HDMI Specification* (2.0, 2.1). Interfaz multimedia de alta definición.
`[VESA-DP]`	VESA. *DisplayPort Standard* (1.4, 2.1). Interfaz de vídeo digital; Multi-Stream Transport (MST).
`[TB]`	Intel. *Thunderbolt 3/4 Specification* (sobre conector USB-C, base de USB4).
`[IEEE802.11]`	IEEE 802.11. *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*. Familia Wi-Fi (802.11n/ac/ax/be).
`[BT-SIG]`	Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification* (5.x, LE Audio). Red inalámbrica de área personal (WPAN).
`[ISO7498]`	ISO/IEC 7498-1. *Modelo de Referencia OSI*. Marco de las capas de comunicación de un periférico.
`[ISO9660]`	ISO 9660 / UDF (ISO 13346). Sistemas de ficheros de soportes ópticos (CD/DVD/Blu-ray).
`[UEFI-GPT]`	UEFI Forum. *UEFI Specification* — GUID Partition Table (GPT). Esquema de particionado moderno.
`[ISO15948]`	ISO/IEC 15948 (PNG) e ISO/IEC 10918 (JPEG). Formatos de codificación y compresión de imagen.
`[CIE]`	CIE (Commission Internationale de l'Éclairage). *CIE 1931 XYZ y CIELAB (L·a·b)*. Espacios de color independientes del dispositivo.
`[SNIA-RAID]`	SNIA / estándar RAID (Common RAID Disk Data Format). Niveles RAID 0/1/5/6/10 y redundancia.
`[ISO32000]`	ISO 32000 (PDF) e ISO 19005 (PDF/A). Formato de documento portátil y su perfil de archivo a largo plazo.
`[ISO3664]`	ISO/IEC TR y guías de fabricación aditiva (ISO/ASTM 52900). Terminología de impresión 3D (FDM, SLA, SLS).

Tier 2 — Documentación de producto y fabricante

ID	Referencia
`[MS-DEVMGR]`	Microsoft. *Device Manager, Plug and Play, Windows Update for drivers, BitLocker*. learn.microsoft.com.
`[LINUX-UDEV]`	Kernel Linux. *udev, sysfs, lsusb, lspci, CUPS, SANE*. Gestión de dispositivos e impresión/escaneo en Linux.
`[HP-PRINT]`	HP / fabricantes. *Tecnologías de impresión láser e inyección, PCL, PostScript, consumibles*.
`[APFS-NTFS]`	Documentación de sistemas de ficheros: Microsoft *NTFS/exFAT*, Apple *APFS*, kernel Linux *ext4*.

Tier 3 — Marco normativo del puesto (Ayuntamiento de Madrid)

ID	Referencia
`[RD4-2010]`	Real Decreto 4/2010, por el que se regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)**.
`[NTI-DIGIT]`	Resolución de 19 de julio de 2011 (SEAP): **Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos**. Requisitos de la imagen electrónica y el proceso de digitalización.
`[NTI-COPIA]`	Resolución de 19 de julio de 2011: **NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión**. Copia auténtica e imagen electrónica firmada.
`[L39-2015]`	Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común: art. 26 (documentos administrativos electrónicos), art. 27 (copias auténticas).
`[ENS]`	Real Decreto 311/2022, **Esquema Nacional de Seguridad** — protección de soportes, control de acceso y cifrado.
`[RGPD]`	Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y LO 3/2018 (LOPDGDD) — protección de datos en soportes y periféricos.
`[BOAM 10032]`	BOAM 10.032 (23-dic-2025). Bases específicas TIC C1 Ayto. Madrid — temario oficial.

Las referencias Tier 1 son la base técnica del contenido; Tier 2 ilustra su materialización en Windows/Linux y en productos reales; Tier 3 enmarca el cumplimiento aplicable al Ayuntamiento de Madrid, en especial el bloque de digitalización (ENI y NTI).